

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Réactions nucléaires provoquées et radioprotection

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape. Les données utiles sont données dans les énoncés.

EXERCICE 1 Fission de l'uranium-235 et bilan énergétique

On envisage l'installation hypothétique d'un réacteur de recherche à l'Université de Yaoundé I. Le combustible est de l'uranium enrichi en $^{235}_{92}\text{U}$. Une réaction de fission typique, induite par un neutron lent, produit du xénon-140 ($^{140}_{54}\text{Xe}$), du strontium-94 ($^{94}_{38}\text{Sr}$) et plusieurs neutrons.

1. Écrire l'équation bilan de cette réaction nucléaire en déterminant le nombre k de neutrons émis. Rappeler les lois de conservation utilisées.
2. Données de masses atomiques (en u) : $m(^{235}_{92}\text{U}) = 235,0439$; $m(^1_0\text{n}) = 1,0087$; $m(^{140}_{54}\text{Xe}) = 139,9216$; $m(^{94}_{38}\text{Sr}) = 93,9154$. Calculer le défaut de masse Δm (en kg) pour une fission. En déduire l'énergie E libérée (en J puis en MeV). ($1\text{ u} = 1,6605 \times 10^{-27}\text{ kg}$; $c = 3,00 \times 10^8\text{ m s}^{-1}$; $1\text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19}\text{ J}$).
3. Comparer cette énergie à celle libérée par la combustion d'un atome de carbone (4,1 eV). Commenter l'intérêt énergétique.

EXERCICE 2 Fusion thermonucléaire : le projet ITER et le Soleil

Le Cameroun suit avec intérêt le projet international ITER (Cadarahe, France) visant à maîtriser la fusion par confinement magnétique. La réaction la plus favorable utilise le deutérium (^2_1H) et le tritium (^3_1H).

1. Écrire l'équation de la réaction D-T produisant de l'hélium-4 (^4_2He) et un neutron. Vérifier la conservation des nombres de nucléons et de charge.
2. Masses atomiques (en u) : $m(^2_1\text{H}) = 2,0141$; $m(^3_1\text{H}) = 3,0160$; $m(^4_2\text{He}) = 4,0026$; $m(^1_0\text{n}) = 1,0087$. Calculer l'énergie libérée par réaction (en MeV). Comparer l'énergie massique (J/kg de mélange D-T) à celle de la fission de l'uranium-235 ($8,2 \times 10^{13}\text{ J/kg}$).
3. Dans le cœur du Soleil, la chaîne proton-proton domine. La réaction nette est : $4\ ^1_1\text{H} \rightarrow\ ^4_2\text{He} + 2\ ^0_{+1}\text{e} + 2\ \nu_e + \gamma$. Données : $m(^1_1\text{H}) = 1,0078\text{ u}$; $m(^4_2\text{He}) = 4,0026\text{ u}$; $m_e = 0,00055\text{ u}$. Calculer l'énergie libérée (en MeV) pour la formation d'un noyau d'hélium-4. Pourquoi la masse des neutrinos est-elle négligée ?

EXERCICE 3 Radioprotection : blindage d'une source ^{137}Cs au laboratoire

Au Centre de Recherche en Physique Nucléaire de l'Université de Douala, une source étanche de césium-137 ($^{137}_{55}\text{Cs}$) émet un faisceau de photons gamma d'énergie 662 keV. L'activité initiale est $A_0 = 3,7e9 \text{ Bq}$ (100 mCi). Le coefficient d'atténuation linéique du plomb pour cette énergie est $\mu = 1,23 \text{ cm}^{-1}$.

1. Exprimer l'intensité $I(x)$ du faisceau traversant une épaisseur x de plomb en fonction de I_0 . Calculer la couche de demi-atténuation (CDA) dans le plomb.
2. Quelle épaisseur de plomb faut-il pour réduire le débit de dose à 1 % de sa valeur sans écran ?
3. Le manipulateur travaille à 2 m de la source non blindée pendant 15 min. Le débit de dose à 1 m est 30 mSv h^{-1} . Calculer la dose efficace reçue (en mSv) en tenant compte de la loi des distances. La limite annuelle pour le public est 1 mSv ; pour le travailleur classé 20 mSv. Commenter.
4. Citer les trois principes fondamentaux de la radioprotection et donner une application concrète pour chacun dans ce contexte de laboratoire.

EXERCICE 4 Irradiation vs Contamination : incident à l'hôpital

Au service de médecine nucléaire de l'Hôpital Général de Yaoundé, un technicien renverse accidentellement une fiole contenant 50 MBq d'iode-131 ($^{131}_{53}\text{I}$, période $T = 8,02$ jours) sous forme liquide (iodure de sodium) sur sa blouse et la paillasse.

1. Différencier clairement irradiation et contamination (interne/externe). Dans quel cas le technicien se trouve-t-il immédiatement après l'accident ? Justifier.
2. L'iode-131 se fixe préférentiellement dans la thyroïde. La dose équivalente à la thyroïde H_T (en Sv) est liée à l'activité incorporée A_{inc} (en Bq) par le coefficient de dose $e(\tau) = 2,2e - 8 \text{ Sv Bq}^{-1}$ (adulte, ingestion). Si 1 % de l'activité renversée est ingérée/inhalée par le technicien, calculer la dose équivalente engagée à la thyroïde. Comparer à la limite annuelle pour le cristallin (150 mSv) et pour la thyroïde (organe, 500 mSv).
3. L'iode-131 émet des particules β^- ($E_{\max} = 606 \text{ keV}$) et des photons γ (364 keV). Quel type de blindage (matériau, épaisseur approximative) choisir pour manipuler la source non scellée en toute sécurité ? Justifier le choix de l'ordre des matériaux (faible Z puis fort Z).
4. Proposer trois mesures immédiates de décontamination et de protection pour le technicien et les lieux.

EXERCICE 5 Réaction en chaîne et criticité d'un réacteur

On modélise un cœur de réacteur à neutrons thermiques modéré à l'eau légère. Le facteur de multiplication effectif k_{eff} dépend du facteur de multiplication infini k_{∞} et de la probabilité de non-fuite P_{nl} : $k_{eff} = k_{\infty} P_{nl}$. On a $k_{\infty} = \eta f \varepsilon p$ (formule des quatre facteurs).

1. Définir brièvement les quatre facteurs η (facteur de régénération), f (facteur d'utilisation thermique), ε (facteur de fission rapide), p (probabilité de résonance). Indiquer si chaque facteur est > 1 , $= 1$ ou < 1 .
2. Pour un cœur donné, on mesure : $\eta = 1,65$, $f = 0,92$, $\varepsilon = 1,02$, $p = 0,85$. Calculer k_{∞} .
3. Si la probabilité de non-fuite $P_{nl} = 0,97$, déterminer k_{eff} . Le réacteur est-il sous-critique, critique ou sur-critique ?
4. Pour démarrer le réacteur, on retire progressivement les barres de contrôle (bore, hafnium). Expliquer l'effet sur f et P_{nl} , et donc sur k_{eff} . Pourquoi la réactivité doit-elle être introduite très lentement près de la criticité ? (Notion de période réacteur et neutrons différés).